

Integração de ETL em Python e Power BI para Gestão Estratégica de Projetos Institucionais no Hospital Universitário da UFPI

Augusto César

Mateus Farias

Vinícius Azevedo

Ygor Jivago

Talyson Machado

Théo Alencar da Silva

O Problema

PLANILHAS

O uso de planilhas dispersas gera **dificuldades na gestão** de dados, dificultando a análise e a tomada de decisões informadas.

VISIBILIDADE

A baixa visibilidade dos dados compromete a **transparência** na gestão, dificultando a identificação de oportunidades e problemas críticos.

DADOS

A falta de um padrão e campos vazios nos dados resulta em **inconsistências**, tornando desafiadora a interpretação e o uso eficaz das informações.

ATUALIZAÇÃO

A atualização mensal das planilhas torna o processo lento e sujeito a erros, dificultando o acompanhamento contínuo dos dados e comprometendo a tomada de decisão em tempo real.

Oportunidade de Transformação

CENTRALIZAR DADOS E AUTOMAÇÃO

A centralização dos dados permite uma visão unificada, e facilita a possibilidade de sua limpeza e manipulação, além de garantir melhor acesso e a análise das informações essenciais para a gestão hospitalar.

DASHBOARDS

Dashboards interativos oferecem visualizações claras e concisas, melhorando a comunicação de informações críticas e apoiando a tomada de decisões embasadas.

DECISÃO

A implementação de um sistema integrado proporciona agilidade na **tomada de decisões**, impactando positivamente a eficiência e a eficácia das operações hospitalares.

Tecnologias e Metodologias Usadas

ETL

O processo de **Extração, Transformação e Carga** (ETL) automatizado em python permite a coleta e organização de dados de forma eficiente para facilitação da análise do problema

BANCO DE DADOS

A estrutura de um **banco de dados** centralizado garante acesso rápido e eficiente a informações críticas para a gestão hospitalar , foi usado Neon Postgres

POWER BI

O uso do **Power BI** permite a criação de dashboards interativos, promovendo visibilidade e suporte na tomada de decisões estratégicas.

Resultados e Benefícios

TRANSPARÊNCIA

A implementação de BI garante **transparência nas operações**, permitindo que todos os interessados tenham acesso a dados claros e organizados.

GOVERNANÇA

A governança é aprimorada pela **padronização dos dados**, facilitando o controle e a compliance com regulamentos e políticas internas.

EFICIÊNCIA

A automação do ETL resulta em **ganhos de eficiência**, reduzindo o tempo gasto na manipulação de dados e melhorando a produtividade geral.

Impacto da Solução

DECISÃO

Com dados centralizados, a **tomada de decisão** se torna mais informada e rápida, resultando em resultados positivos para a gestão hospitalar.

AGILIDADE

A integração de ETL proporciona **agilidade** no acesso às informações, permitindo que os gestores respondam rapidamente às necessidades emergentes.

EFICIÊNCIA

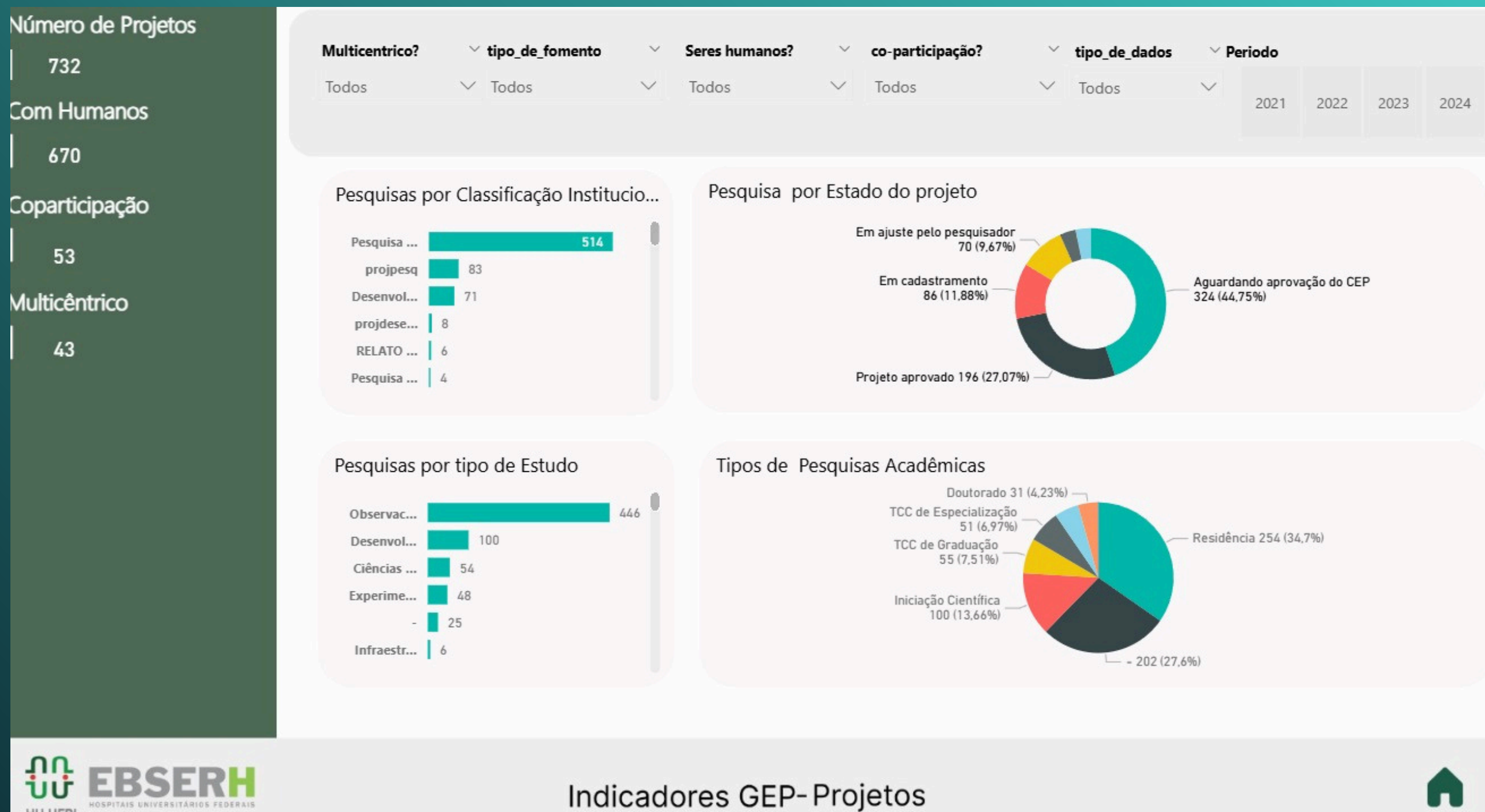
A eficiência operacional aumenta, pois a **organização de dados e automação de processos** reduz a carga de processos internos, promovendo um ambiente mais produtivo e eficaz.

Antes e Depois

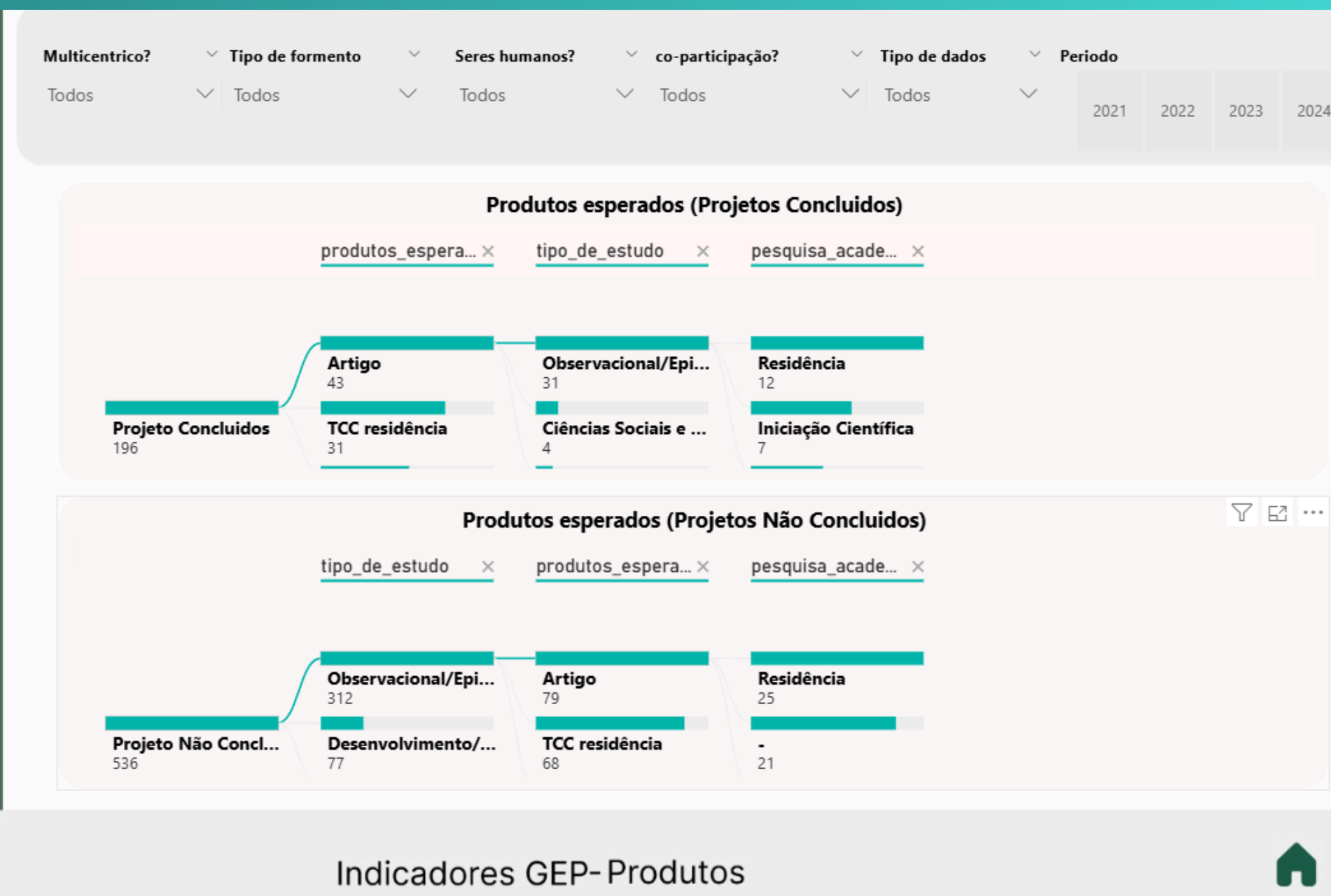
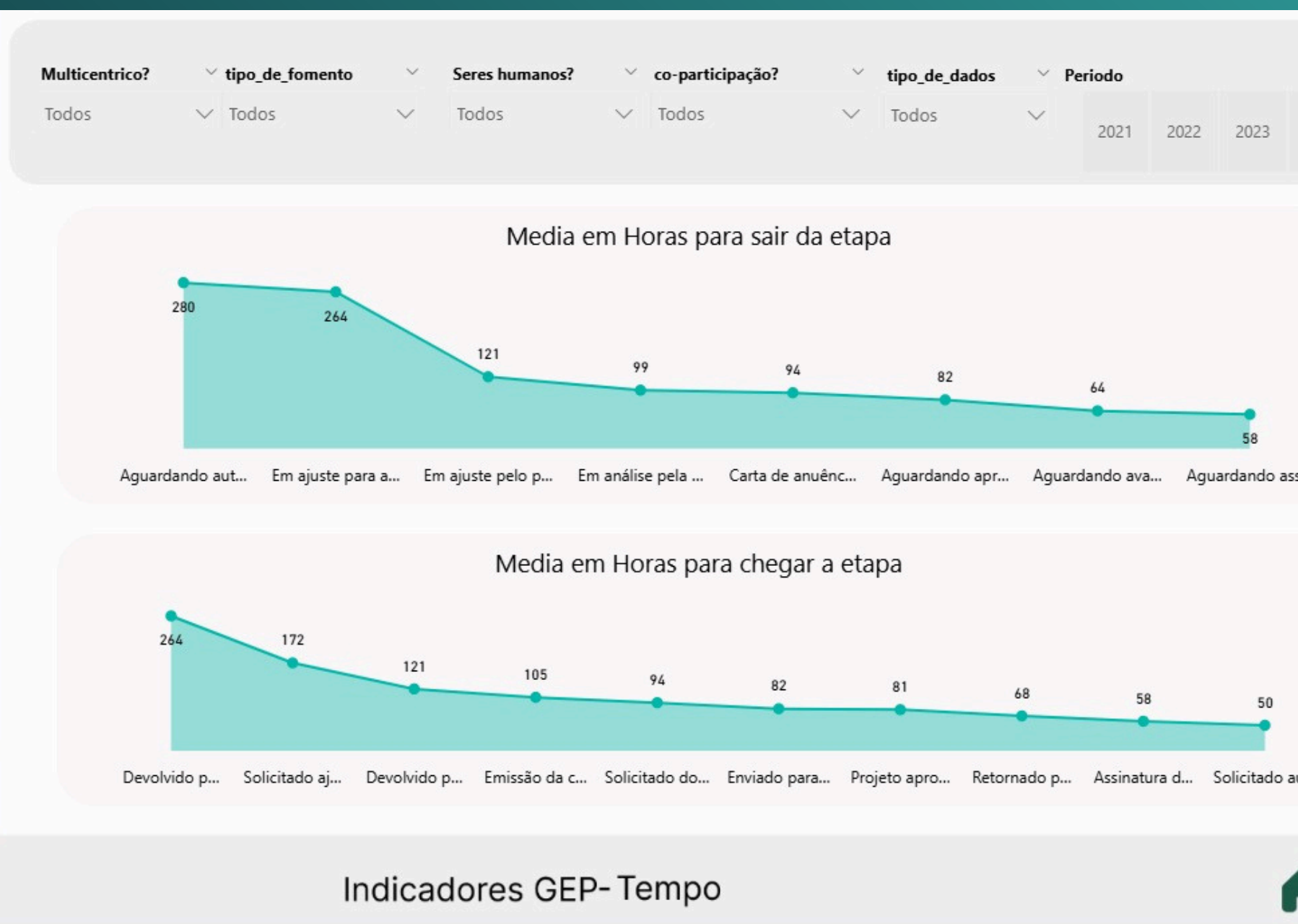
Estado do projeto	Data de solicitação	Última atualização	HUF	Instituição proponente	Classificação institucional	Pesquisa Acadêmica	Envolve seres humanos?	Palavras-chave	População alvo	Tamanho da amostra
Projeto aprovado	05/12/2021 13:42	08/03/2021 15:02	HU-UFPI	Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE	Pesquisa Acadêmica	Mestrado	Não	Desempenho, Indicadores, EBSEH	Hospitais Universitários da Rede EBSEH	38
guardando aprovação do CEP	20/05/2021 11:56	08/05/2021 10:23	HU-UFPI	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí	Pesquisa Acadêmica	TCC de Especialização	Sim	Gestão por Competência, Eficiência nos resultados, Desenvolvimento profissional	Profissionais ativos vinculados à EBSEH no período compreendido entre os anos de 2013 a 2020.	500
Projeto inativo	26/05/2021 15:00	26/05/2021 15:00	HU-UFPI	xx	Pesquisa Acadêmica	Iniciação Científica	Não	xxx, xxx, xxx	xxx	200
Projeto aprovado	06/01/2021 09:20	08/03/2022 15:44	HU-UFPI	Universidade Federal do Piauí	Desenvolvimento tecnológico	Iniciação Científica	Sim	Gameterapia, Cardiopulmonar, Reabilitação	Poderão participar da pesquisa pessoas internadas no HU-UFPI, na faixa etária de 18 à 59 anos, que por livre e espontânea vontade aceite participar da pesquisa.	25
guardando aprovação do CEP	06/02/2021 09:23	08/10/2021 09:43	HU-UFPI	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	PESQUISA CLÍNICA	-	Sim	COVID-19, ESTADO NUTRICIONAL, SOBREVIDA	PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19	600
em ajuste para autorização do setor responsável	23/06/2021 17:45	30/03/2022 12:09	HU-UFPI	Centro de Ciências da Natureza - Universidade Federal do Piauí	Pesquisa Acadêmica	TCC de Graduação	Sim	infection, surgery, surgical site infection	Pacientes adultos internados a partir de janeiro de 2015 a dezembro de 2019 que tenham sido submetidos a procedimentos cirúrgicos no Hospital Universitário da UFPI	500
guardando aprovação do CEP	07/06/2021 10:56	28/10/2021 16:15	HU-UFPI	Universidade Federal do Piauí	Pesquisa Acadêmica	Iniciação Científica	Sim	Qualidade de vida, Contracepção, Sangramento uterino anormal, Sistema reprodutivo liberado do Levo-norgestrel	Mulheres elegíveis à inserção do SIU-LNG que fazem parte da lista de espera do Hospital Universitário da UFPI e que irão realizar esse procedimento entre os dias 2	18



Antes e Depois



Antes e Depois



Conclusão: Solução Completa e Sustentável

SOLUÇÃO INTEGRADA

A proposta de integração de ETL, Python e Power BI oferece uma **visão unificada** e eficiente para a gestão de dados no HU-UFPI.

RESULTADOS POSITIVOS

A implementação resulta em processos **mais ágeis e automáticos**, com decisões informadas, aumentando a transparência e a eficiência na operação hospitalar.

Agradecemos pela
atenção!